

AI 語言學習系統：功能拆解與技術架構評估報告

報告目的：釐清前後端技術歸屬、評估技術含量與難度，並提供隱私與核心模組之落地方案。

一、專案架構概述

本專案定位為一款具備高互動性、智慧化回饋與遊戲化機制的 **AI 智慧語言學習應用程式**。核心功能圍繞在「多模態 AI 情境對話」、「即時語法糾正」與「邊緣端隱私防護」。為了確保系統的流暢度與安全性，整體架構將由前端（使用者互動、動態渲染、本地隱私預檢）與後端/AI 層（大語言模型推論、向量資料庫、資料聚合）協同運作。

二、前端 / 後端技術歸屬與難度評估總表

以下針對專案提出的各項具體需求進行全方位拆解，評估指標定義如下：

- 技術含量：** 涉及的技術概念是否前沿、核心演算法或架構之複雜程度。
- 技術難度：** 實際工程落地的踩坑機率、調優耗時度與系統整合之工作量。

功能模組	技術歸屬	技術含量	技術難度	核心開發重點與挑戰
1. 隱私防護與個資保護 (自動辨識信用卡/人臉，彈窗並要求重拍)	前端：相機控制、本地輕量辨識 後端：進階防護、遮罩處理	高	中高	為落實「上傳前攔截」，需於前端導入輕量模型（如 MediaPipe）。難點在於確保低階手機的即時偵測流暢度，避免卡頓。
2. 拍照場景選擇與動態 Prompt (選擇場景套用不同 Prompt 或手動輸入)	前端：情境 UI、自訂輸入框 後端：Prompt 範本動態組合	低	低	標準表單與字串處理。開發重點在於企劃端如何針對不同場景（如餐廳、機場）設計出高準確度的 Prompt 模板。
3. 照片情境轉化為 AI 對話 (將照片轉為 AI 對話與教學內容)	前端：聊天室 UI、串流打字效果 AI/後端：多模態 VLM 模型串接	高	中	利用 GPT-4o 或 Claude 3.5 等商業 API 進行圖片理解（VLM）。技術難度中等，但需要精準控制模型輸出的 JSON 格式。
4. AI 即時語法糾正與動態回饋 (即時偵測輸入並給予錯誤提示與解析)	前端：監聽鍵盤、動態錯誤標記 AI/後端：WebSocket、串流推論	高	極高	全案硬仗之一。為了達到「即時 (Real-time)」，前後端必須放棄傳統 HTTP，改用 WebSocket。需極度優化 LLM 推論延遲 (Latency)。

功能模組	技術歸屬	技術含量	技術難度	核心開發重點與挑戰
5. 導入多元方言與專屬語料庫 (特定方言對話與專門知識產出)	前端： 方言/知識庫切換切客 UI AI/後端： RAG 架構、向量資料庫	極高	高	需要架設 RAG (檢索增強生成) 系統。後端需處理語料文本切片 (Chunking)、向量化 (Embedding) 提升檢索精準度。
6. 學習伴讀虛擬寵物系統 (經驗值、等級、狀態隨學習進度改變)	前端： 寵物狀態機、動畫事件觸發 後端： 動態數據庫儲存 (CRUD)	中	中高	屬於遊戲化機制。前端需妥善管理狀態 (State Management)，當後端回傳經驗值增加時，平滑觸發升級動畫。
7. 前端機器人模型套用 (載入並渲染 2-3 個 3D/Live2D 模型)	前端： Three.js / Live2D SDK 渲染 後端： 資源伺服器 (CDN) 動態下載	高	高	前端核心難點。 需在 App/網頁端導入 3D 骨骼動畫或 Live2D 引擎。極度考驗效能優化 (記憶體管理、避免設備發燙)。
8. 提示訊息與警訊彈窗 (隱私警示、錯誤代碼彈窗)	前端： 全域 Modal、Toast 組件設計 後端： 標準化錯誤碼輸出	低	低	基礎 UI/UX 建設。使用通用前端 UI 框架即可快速實作，重點在於確保彈窗能中斷使用者的危險操作 (如敏感資訊外洩)。
9. 次數統整介面 (Dashboard) (使用者權益、對話次數、學習統計)	前端： 圖表庫 (ECharts / Chart.js) 後端： 資料庫聚合統計 (Aggregation)	中	中	傳統應用程式核心。後端需設計高效的 SQL 查詢以避免大數據量時的統計延遲；前端負責數據視覺化美觀度。

💡 老師特別指示：照片情境轉為 AI 對話之技術本質

老師所提及的「將照片情境用成 AI 情境對話可使用的內容」，在技術上即是 **Multimodal Context Injection (多模態上下文注入)**。後端接收到照片後，先交由視覺大模型 (VLM) 提取出環境物件、人物關係、潛在對話場景 (例如：一張辦公室的照片，AI 辨識出『主管與下屬正在討論專案』)，並自動轉化為結構化的 Prompt 變數，直接初始化聊天室，讓使用者瞬間進入該情境進行角色扮演 (Role-play) 對話。

三、關鍵模組落地方案探討

1. 邊緣端隱私安全攔截機制（解決個資與重拍需求）

為了滿足「在辨識前先提醒，若辨識到敏感資訊（信用卡、人臉……）會跳出提示並讓使用者重新拍攝」的要求，技術上強烈建議採用「前端邊緣運算預檢 + 後端二次遮罩」的雙重防禦機制：

- **階段一（相機即時串流監聽）：** 使用者開啟拍照功能時，前端直接調用輕量化物件偵測模型（如 **MediaPipe Face Detection** 或 **Tesseract.js OCR** 預載）。不需將圖片上傳至伺服器。
- **階段二（特徵觸發與彈窗中斷）：** 當本地模型偵測到「人臉置信度 > 85%」或文字流中符合「信用卡正反面卡號正規表達式 (Regex)」時，前端立刻中斷拍攝動作，觸發**警訊彈窗**：「檢測到敏感個資，為了您的隱私安全，請避免拍攝到人臉或卡號。」並自動清空記憶體緩衝區，強制返回重新拍攝介面。

2. 前端模型套用與虛擬寵物系統（視覺體驗優化）

針對「增加兩三個機器人模型」與「伴讀虛擬寵物系統」，前端在實作上需要考量以下兩種路線：

- **Live2D 骨骼動畫路線（推薦）：** 適合動漫、可愛風格的虛擬寵物。技術成熟，對手機與瀏覽器的運算效能消耗相對較低，且能完美展現豐富的表情與肢體互動（如眨眼、搖頭）。
- **Three.js / WebGL 3D 路線：** 適合科技感、擬真機器人。前端需要載入 .gltf 或 .fbx 格式的模型檔案。必須嚴格控制模型面數 (Polygons) 與貼圖大小 (Texture Size)，並設計動態資源加載機制 (Lazy Loading)，避免使用者在 3G/4G 網路下因下載數十 MB 的模型而卡死。

四、專案落地開發時程建議（分期實作）

1. **第一期（核心骨幹）：** 完成基本 UI、提示訊息與警訊彈窗、拍照場景選擇與基礎動態 Prompt 串接。此時 AI 對話採用「單純文字送出與回傳」。
2. **第二期（智慧與隱私升級）：** 導入多模態 VLM 實現照片情境對話、加入前端本地 MediaPipe 人臉與信用卡隱私預檢攔截機制、實作次數統整介面。
3. **第三期（高級互動與遊戲化）：** 研發 WebSocket 即時語法糾正動態回饋、導入 RAG 專屬語料庫、完成前端 3D/Live2D 機器人模型與虛擬寵物經驗值系統之套用。